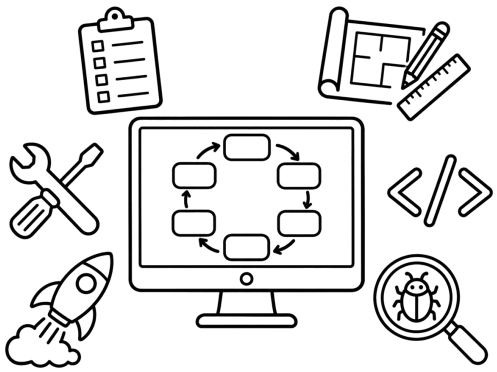
ICT

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

11 ශ්‍රේණිය · GRADE 11



2 ඒකකය (UNIT 2)
තොරතුරු පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය

සිසු වැඩපොත (Student Workbook) · **සිංහල මාධ්‍යය**

"The King of ICT"

CHAMEEN RATHNASENA

Senior Lecturer in IT
Motivational Speaker
BSc (Sp) Computer Science - University of Peradeniya
PGDE - Open University of Sri Lanka
MIT (Reading) - University of Sabaragamuwa

සිසුවාගේ විස්තර (STUDENT DETAILS)

නම: _____

පාසල: _____

ආයතනය: _____

දුරකථනය: _____

ආරම්භ කිරීමට පෙර

මෙම ඒකකය ගැන

මෙම පිටුව ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න

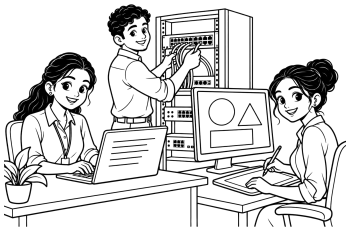
ⓘ මෙම ඒකකය අවසානයේ ඔබට හැකි වනු ඇත

- ☐ පද්ධතියක් යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කර එහි මූලික සංඝටක තුන නම් කිරීමට.
- ☐ පද්ධතියක ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය හඳුනා ගැනීමට.
- ☐ අත්යුරු හා පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ අත්යුරු පද්ධති පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති සමඟ සැසඳීමට.
- ☐ පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ (SDLC) පියවර හය නම් කිරීමට.
- ☐ නව පද්ධතියක් සැලසුම් කර, පරීක්ෂා කර, පිහිටුවා, නඩත්තු කරන ආකාරය පැහැදිලි කිරීමට.
- ☐ දියඇලි ආකෘතිය හා පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය සැසඳීමට.

ⓘ මෙම පොත භාවිත කරන ආකාරය

සෑම පරිච්ඡේදයක්ම ගුරුවරයා සමඟ කියවන්න, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කරන්න, ඉන්පසු අභ්‍යාස ලියන්න. සටහන් ඉඩ (WRITING SPACES) පන්තියේ දී ගුරුවරයා දෙන සටහන් ලිවීම සඳහා ය - ඒවා පිළිවෙළට ලියන්න: ඒවා අ.පො.ස. (සා.පෙ.) විභාගය සඳහා ඔබේ පුනරීක්ෂණ සටහන් වේ.

වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි වචන (keywords) ද ඉගෙන ගන්න.



ඔබ ඉගෙන ගන්නා වචන

පද්ධතිය (System)	සංඝටක (Component)	ආදානය (Input)	සැකසීම (Process)
ප්‍රතිදානය (Output)	දත්ත (Data)	තොරතුරු (Information)	අත්යුරු පද්ධතිය (Manual system)
පරිගණක පාදක (Computer based)	SDLC	අවශ්‍යතා (Requirements)	පද්ධති විශ්ලේෂක (System analyst)
නිරීක්ෂණය (Observation)	සම්මුඛ සාකච්ඡා (Interview)	ප්‍රශ්නාවලි (Questionnaire)	මූලාදර්ශ (Prototype)
දෝෂ ඉවත් කිරීම (Debugging)	ඒකක පරීක්ෂාව (Unit testing)	පිහිටුවීම (Deployment)	නියමුමය (Pilot)
අදියරමය (Phase)	නඩත්තු කිරීම (Maintenance)	දියඇලි ආකෘතිය (Waterfall model)	පුනර්කරණ (Iterative)

"හොඳ පද්ධතියක් හොඳ කණ්ඩායමක් වැනි ය: සෑම කොටසක්ම තම කාර්යය කරයි, සියලු කොටස් එක්ව වැඩ කරයි."

- THE KING OF ICT

පරිච්ඡේදය 1

පද්ධති හා තොරතුරු පද්ධති

? පුස්තකාල පෝලිම

"පුස්තකාල කවුන්ටරය ළඟ අපට හුඟක් වෙලා ඉන්න වෙනවා. හැම පොතක්ම ලොකු ලේඛනයක ලියනවා!"

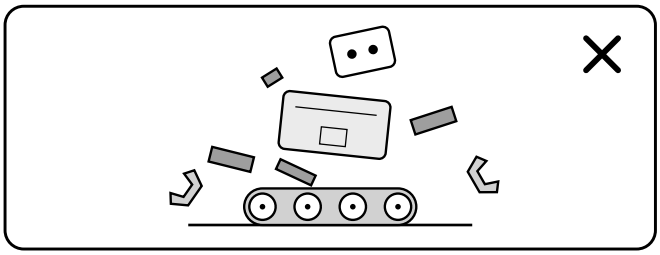
"පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියක් තිබුණොත් තත්පර කිහිපයකින් පොත හා එය තියෙන තැන හොයා ගන්න පුළුවන්."

පුස්තකාලයක්, පාසලක් හා කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක් සියල්ලම පද්ධති ය. පද්ධති හා තොරතුරු පද්ධති ගැන ඉගෙන ගනිමු.

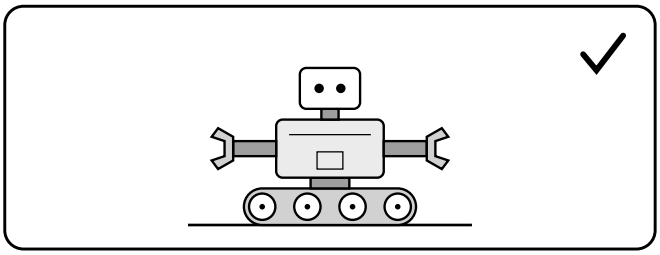


2.1 පද්ධතියක් යනු කුමක් ද?

පද්ධතියක් (system) යනු යම් පොදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නිරන්තර අන්තර්-ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු සංඝටක (components) සමූහයක එකතුවකි. රූපය 2.1 හි පාර සකස් කරන යන්ත්‍රයේ කොටස් අන්තර්-ක්‍රියා නොකරන නිසා පාර සකස් කිරීම කළ නොහැකි ය. රූපය 2.2 හි කොටස් අන්තර්-ක්‍රියා කරයි: යන්ත්‍රය පද්ධතියක් ලෙස ක්‍රියා කර අරමුණ සාක්ෂාත් කර ගනී.



රූපය *2.1* - කොටස් අන්තර්-ක්‍රියා නොකරයි
පාර සකස් කිරීම කළ නොහැකි ය.



රූපය *2.2* - කොටස් අන්තර්-ක්‍රියා කරයි
එය පද්ධතියක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

2.2 පද්ධතියක මූලික සංඝටක (Basic components of a system)

පද්ධතියක් මූලික සංඝටක තුනකින් සමන්විත වේ: ආදානය (input), ක්‍රියාවලිය (process) හා ප්‍රතිදානය (output). පද්ධතියකට ලැබෙන ආදාන, සැකසුම මගින් ප්‍රතිදාන බවට පත් කෙරේ.



රූපය *2.3* - පද්ධතියක මූලික සංඝටක *(Basic components of a system)*

උදාහරණ 1 - පාසල; එහි අරමුණ රටට දැයට වැඩදායක යහපත් පුරවැසියන් බිහිකිරීම යි. **උදාහරණ 2** - කාලගුණ පුරෝකථන පද්ධතිය; එහි ප්‍රතිදාන (තොරතුරු) නිසා අපට තීරණ ගැනීම පහසු වේ:

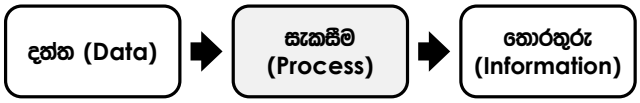
	උදාහරණ 1 - පාසල	උදාහරණ 2 - කාලගුණ පුරෝකථනය
ආදාන	දරුවන්	වායුගෝල පීඩනය, උෂ්ණත්වය, සුළඟේ දිශාව, තෙතමනය
සැකසීම	පාසල තුළ ගුරුවරු හා පාසලේ අනෙකුත් සම්පත් අන්තර්-ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු ව කටයුතු කර දරුවන් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියකට භාජනය කරති	කාලගුණ පුරෝකථන පද්ධතිය
ප්‍රතිදාන	යහපත් පුරවැසියන් ජාතියට දායාද කිරීම	හෙට දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය

සටහන් ඉඩ 1 - පද්ධතියක් යනු ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

2.3 තොරතුරු පද්ධති (Information systems)

දත්ත **(data)** තොරතුරු **(information)** බවට පත් කරන පද්ධතියක් තොරතුරු පද්ධතියක් **(information system)** ලෙස හැඳින්වේ.

තොරතුරු පද්ධති ප්‍රධාන වශයෙන් අත්‍යුරු තොරතුරු පද්ධති සහ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති ලෙස වර්ග කළ හැකි ය.



රූපය 2.4 - තොරතුරු පද්ධතියක ක්‍රියාවලිය

2.4 අත්‍යුරු තොරතුරු පද්ධති (Manual information systems)

අත්‍යුරු පද්ධතියක **(manual system)** සියලු ම සැකසුම් පුද්ගලයන් විසින් අතින් සිදු කරනු ලබයි. උදාහරණය: පාසලක අත්‍යුරු ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය. පාසලට ඇතුළත් කරන සිසුවකුට ලියාපදිංචි අංකයක් ලබා දී, ඔහුගේ පෞද්ගලික තොරතුරු, දක්ෂතා හා ජයග්‍රහණ අඩංගු ලිපි ගොනුවක් සකස් කෙරේ. යම් සිසුවෙකුගේ පසුගිය වසරේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ වාර්තාවක් විදුහල්පතිට අවශ්‍ය වූයේ යැයි සිතමු:

ආදාන	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදානය
සිසුවාගේ නම සහ අදාළ වර්ෂය	1. ළමයාට අදාළ ලියාපදිංචි අංකය සපයා ගැනීම 2. එම ලියාපදිංචි අංකයට අදාළ ලිපිගොනුව සොයා ගැනීම 3. එම ලිපිගොනුව මගින් අදාළ වර්ෂයේ ප්‍රතිඵල විස්තර උකහා ගැනීම 4. එම තොරතුරු ඇසුරෙන් වාර්තාවක් සැකසීම	අදාළ වර්ෂය සඳහා සිසුවාගේ ප්‍රගති වාර්තාව

2.5 පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති

පරිගණක ආශ්‍රයෙන් දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන පද්ධතියක් පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක් **(computer based information system)** ලෙස හැඳින්වේ. පරිගණක පාදක පාසල් පුස්තකාල පද්ධතියක් සලකන්න. එමගින් පුස්තකාලයාධිපතිට ලැබෙන ප්‍රයෝජන කිහිපයක්:

- යම් පොතක් පුස්තකාලයේ තිබේ ද නැද්ද යන්න හා තිබේ නම් එය ඇති ස්ථානය නිර්ණය කළ හැකි වීම
- තීරු සංකේත (bar code) මගින් පොත් භාර ගැනීම්, බැහැර දීම් පහසුවෙන් කළ හැකි වීම
- පොත් සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු ස්වයංක්‍රීය ව ගණනය කළ හැකි වීම
- කාර්යක්ෂම ව පොත් සොයා ගැනීමට පහසු වීම
- පොත් බැහැර ගෙන යන්නන් පිළිබඳ ව වාර්තා තබා ගත හැකි වීම
- නියමිත දිනට පොත් ආපසු ලබා නුදුන් අය ලැයිස්තුගත කිරීම පහසු වීම
- මාර්ගගත පද්ධතියක් (online system) ලෙස දුරස්ථ ව සිට පොත් සෙවීම හා වෙන් කර ගැනීම
- සාමාජිකයන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික පොත් (e-books) ලබා දිය හැකි වීම

2.6 අත්‍යුරු ද? පරිගණක පාදක ද?

අත්‍යුරු පද්ධති සහ පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති අතර ප්‍රධාන වෙනස්කම් (පෙළපොත 59 පිටුව):

අත්‍යුරු පද්ධති	පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති
පුද්ගලයා හස්තීය ව දත්ත සකසන නිසා දෝෂ සිදු වීමට ඇති ඉඩකඩ වැඩි ය.	සකසන ලද වැඩසටහනකට අනුව තොරතුරු ලබා දෙන බැවින් දෝෂ ඇති වීම අවම වේ.
තොරතුරු සකසා ගැනීම සඳහා වැඩි කාලයක් ගත වේ.	ඉතා අඩු කාලයකින් තොරතුරු සකසා ගත හැක.
දත්ත ගබඩා කිරීමට විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වන අතර ලිපි ලේඛන අසුරා තැබීමට කබඩ් ආදිය අවශ්‍ය වේ.	ඉතා සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි අතර ඒ සඳහා දත්ත පාදක මෘදුකාංගයක් භාවිත කළ හැකි ය.
දත්ත නොයෙක් ව්‍යසනවලට භාජනය විය හැකි අතර දත්තවල ආරක්ෂාව අඩු ය.	උපස්ථ (backups) හා මුරපද (passwords) යෙදීම මගින් දත්තවලට ආරක්ෂාවක් ලබා ගත හැකි ය.

සටහන් ඉඩ 2 - අත්‍යුරු ද? පරිගණක පාදක ද?

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 1 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම්, 58 හා 59 පිටු

අත්‍යුරු ද? පරිගණක පාදක ද? ගුරුවරයා සමඟ, යුගල වශයෙන් වැඩ කරන්න.

1	2.4 හි අත්‍යුරු ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය නැවත කියවන්න: එහි ආදාන, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය.
2	පාසලට පරිගණක පාදක ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතියක් ඇතැයි උපකල්පනය කරන්න. එක් එක් පද්ධතියෙන් ප්‍රගති වාර්තාව ලබා ගැනීමේ වාසි හා අවාසි පහත වගුවේ ලියන්න (2.6 භාවිත කරන්න).
3	පාසල් පුස්තකාලයට යන්න. පුස්තකාලයාධිපතිට ලැබෙන ප්‍රතිලාභවලට (2.5) අමතර ව, පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියකින් සිසුන්ට ලැබෙන වෙනත් ප්‍රතිලාභ ලැයිස්තුගත කරන්න.
4	ඔබේ පිළිතුරු පන්තියේ අනෙක් අයගේ පිළිතුරු සමඟ සසඳන්න.

පද්ධතිය	වාසි	අවාසි
අත්‍යුරු පද්ධතිය		
පරිගණක පාදක පද්ධතිය		

සටහන් ඉඩ 3 - තොරතුරු පද්ධති

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

A ආදානය ද, ක්‍රියාවලිය ද, ප්‍රතිදානය ද?

8 ලකුණු

2.2 හා *2.4* හි උදාහරණ බලන්න. එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

එය ...	ආදානය	ක්‍රියාවලිය	ප්‍රතිදානය
දරුවන් (පාසල් පද්ධතිය)	☐	☐	☐
යහපත් පුරවැසියන් ජාතියට දායාද කිරීම (පාසල් පද්ධතිය)	☐	☐	☐
ගුරුවරුන් හා අනෙකුත් සම්පත් සමඟ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලිය	☐	☐	☐
වායුගෝල පීඩනය, උෂ්ණත්වය, සුළඟේ දිශාව හා තෙතමනය	☐	☐	☐
හෙට දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය (කාලගුණ පුරෝකථන පද්ධතිය)	☐	☐	☐
සිසුවාගේ නම සහ අදාළ වර්ෂය (ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය)	☐	☐	☐
ලියාපදිංචි අංකයට අදාළ ලිපිගොනුව සොයා ගැනීම	☐	☐	☐
අදාළ වර්ෂය සඳහා සිසුවාගේ ප්‍රගති වාර්තාව	☐	☐	☐

B පියවර පිළිවෙළට සකසන්න

4 ලකුණු

අත්‍යුරු ශිෂ්‍ය තොරතුරු පද්ධතිය: කොටුවල *1*, *2*, *3* හා *4* ලියන්න.

a. ☐ එම තොරතුරු ඇසුරෙන් වාර්තාවක් සැකසීම

b. ☐ ළමයාට අදාළ ලියාපදිංචි අංකය සපයා ගැනීම

c. ☐ එම ලිපිගොනුව මගින් අදාළ වර්ෂයේ ප්‍රතිඵල විස්තර උකහා ගැනීම

d. ☐ එම ලියාපදිංචි අංකයට අදාළ ලිපිගොනුව සොයා ගැනීම

C අත්‍යුරු ද? පරිගණක පාදක ද?

8 ලකුණු

එය කුමන පද්ධතිය ද? එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

පද්ධතිය ...	අත්‍යුරු	පරිගණක පාදක
ලිපි ලේඛන අසුරා තැබීමට කබඩ් අවශ්‍ය වේ.	☐	☐
උපස්ථ හා මුරපද මගින් දත්තවලට ආරක්ෂාව ලැබේ.	☐	☐
පුද්ගලයා හස්තීය ව දත්ත සකසන නිසා දෝෂ සිදු වීමට ඉඩ වැඩි ය.	☐	☐
ඉතා සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක විශාල දත්ත ප්‍රමාණයක් ගබඩා කළ හැකි ය.	☐	☐
දත්ත නොයෙක් ව්‍යසනවලට භාජනය විය හැකි ය.	☐	☐
පොත් සඳහා ප්‍රමාද ගාස්තු ස්වයංක්‍රීය ව ගණනය වේ.	☐	☐
සියලු ම සැකසුම් පුද්ගලයන් විසින් අතින් සිදු කරයි.	☐	☐
ඉතා අඩු කාලයකින් තොරතුරු සකසා ගත හැක.	☐	☐

සටහන් ඉඩ 4 - පාසල පද්ධතියක් ලෙස

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

D නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

5 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. පද්ධතියක මූලික සංඝටක තුන වනුයේ
   (a) දත්ත, තොරතුරු, වාර්තා
   (b) ආදානය, ක්‍රියාවලිය, ප්‍රතිදානය
   (c) ලිපි ගොනු, කබඩ්, වාර්තා
   (d) ආදානය, ප්‍රතිදානය, ගබඩාව

2. කාලගුණ පුරෝකථන පද්ධතියේ තෙතමනය යනු
   (a) ආදානයකි (b) ක්‍රියාවලියකි (c) ප්‍රතිදානයකි (d) අරමුණකි

3. තොරතුරු පද්ධති අත්යුරු හා ... ලෙස වර්ග කළ හැකි ය.
   (a) කඩදාසි පාදක (b) පරිගණක පාදක (c) පාසල් පාදක (d) ලිපිගොනු පාදක

4. පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියක ප්‍රතිලාභයක් නොවන්නේ
   (a) ප්‍රමාද ගාස්තු ගණනය
   (b) පොත් සෙවීම
   (c) සාමාජිකයන්ට e-books
   (d) තවත් කබඩ්

5. පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධතියක් සඳහා සත්‍ය වන්නේ
   (a) ව්‍යසනවලට භාජනය වේ
   (b) විශාල ඉඩක් අවශ්‍යයි
   (c) ඉතා අඩු කාලයකින් සැකසේ
   (d) දෝෂ සිදු වීමට ඉඩ වැඩියි

පරිච්ඡේදය 2

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය

? අපි පටන් ගන්නේ කොහෙන් ද?

"විදුහල්පතිතුමාට පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියක් ඕනෑ. අපි පටන් ගන්නේ කොහෙන් ද?"

"මුලින්ම පුස්තකාලයාධිපතිතුමියට අවශ්‍ය මොනවා ද කියා සොයා ගනිමු. එතුමිය හමු වී සාකච්ඡා කරමු."

පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන්නේ පියවරෙන් පියවර ය: පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය.



2.7 පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය (System Development Life Cycle)

තොරතුරු පද්ධතියක් ගොඩනැගීමට විවිධ ක්‍රමවේද භාවිත වේ; ඒවා අතුරින් පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය **(SDLC)** ප්‍රධාන වේ. එහි පියවර හයකි. පද්ධතිය භාවිත කරන විට නව අවශ්‍යතා මතු වුවහොත්, පළමු වන පියවරට නැවත ගොස් ඒවා සපුරා ගැනීමට මෙම ක්‍රියාවලිය පුනර්කරණය **(iterate)** කළ හැකි ය.



සටහන් ඉඩ 5 - SDLC **හි පියවර හය** ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

2.8 පියවර 1 - අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම (Identification of requirements)

පවතින අත්යුරු පද්ධතිය හෝ සංවර්ධනය කළ යුතු පරිගණක පාදක පද්ධතිය පිළිබඳ ව පූර්ණ විමසා බැලීමක් කෙරේ. නව පද්ධතියේ අරමුණු, ප්‍රතිලාභ, කාර්යක්ෂමතාව වැනි දේ පිළිබඳ ලිඛිත සටහන් ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය සහ පද්ධතිය ගොඩනගන කණ්ඩායම එක්ව පිළියෙල කරයි. පද්ධති විශ්ලේෂක (system analyst) පවතින පද්ධතිය විස්තරාත්මක ව අධ්‍යයනය කර අලුත් අවශ්‍යතා හඳුනා ගනී; පරිශීලක අවශ්‍යතා සපුරාලීමට තොරතුරු එක්රැස් කළ යුතු ය. තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රම:

ක්‍රමය	සිදු වන දේ	උදාහරණය (පුස්තකාලයක්)
1. නිරීක්ෂණය (Observation)	ආරම්භක අවස්ථාවේ දී පවතින පද්ධතිය එය පවතින ස්වභාවයෙන් ම නිරීක්ෂණය කර තොරතුරු ලබා ගනී. උපකල්පන ගොඩනැගීමට මෙය වැදගත් වේ.	පුස්තකාලයාධිපති පොත් නිකුත් කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කිරීම
2. සම්මුඛ සාකච්ඡා (Interview)	මුහුණට මුහුණ ලා ප්‍රශ්න අසා ලැබෙන පිළිතුරු විශ්ලේෂණය කරයි. පුද්ගල ආකල්ප ගැන අවංක ලෙස කතා කළ හැකි නිසා පුද්ගල අවශ්‍යතා නිවැරදි ව හඳුනා ගැනේ.	පුස්තකාලයාධිපති හමු වී සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම
3. ප්‍රශ්නාවලි (Questionnaire)	ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නාවලියක් ලබා දී, ලිඛිත ව ලැබෙන පිළිතුරු විශ්ලේෂණය කර තොරතුරු ලබා ගනී.	සකසන ලද ප්‍රශ්නාවලියක් පුස්තකාලයාධිපතිට දී එය සම්පූර්ණ කර ගැනීම
4. වාර්තා හෝ ලිපි ගොනු නිරීක්ෂණය (Document sample collection)	ආයතනයක ඇති වාර්තා හෝ ලිපි ගොනු නිරීක්ෂණය කර තොරතුරු ලබා ගනී.	පුස්තකාලයේ ඇති වාර්තා, පුස්තකාල කාඩ්පත් ආදිය නිරීක්ෂණය
5. මූලාදර්ශ (Prototyping)	ස්ථාපනය කිරීමට අපේක්ෂිත පද්ධතියේ අනුරුවක් කාර්ය මණ්ඩලයට සහ පරිශීලකයන්ට පෙන්වා ඔවුන්ගේ අදහස් ලබා ගනී.	නව පුස්තකාල පද්ධතියේ දර්ශන, වාර්තා, සාම්පල ආදිය පෙන්වීම

2.9 පියවර 2 - විසඳුම සැලසුම් කිරීම (Designing the solution)

මෙම පියවර පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ අනෙක් පියවරවලින් වෙනස් වන අතර, පද්ධතියේ විවිධ දේ සැලසුම් කිරීම මෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි. පද්ධති සැලසුම්කරණයේ දී කරනු ලබන කාර්යයන් සමහරක්:

1. **මෘදුකාංග හා මෘදුකාංග නිර්මිතිය** (software architecture) **හඳුනා ගැනීම**
2. **අතුරු මුහුණත** (user interface) - **පරිශීලකයාට තිරයේ දර්ශනය වන ආකාරය - හා දත්ත ගබඩා සැකසුම**
3. **ප්‍රධාන දෘඪාංග පද්ධති සහ ඒවායේ සංඝටක හඳුනා ගැනීම**
4. **එක් එක් උපපද්ධතිවල පරායත්ත බව හඳුනා ගැනීම**
5. **පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට උචිත දෘඪාංග සහ මෘදුකාංග තීරණය කිරීම**
6. **මෘදුකාංග, දත්ත ගබඩා, අතුරු මුහුණත් පිළිබඳ යටිතල ව්‍යුහය නිර්මාණය කිරීම**
7. **පරීක්ෂණ සැලසුම්** (test plans) **කිරීම**

"පළමුව පරිශීලකයාට සවන් දෙන්න. හොඳම පද්ධති ආරම්භ වන්නේ නිවැරදි ප්‍රශ්නවලිනි."

- THE KING OF ICT

2.10 පියවර 3 - විසඳුම කේතකරණය කිරීම (Coding of the solution)

ක්‍රමලේඛක (programmer) සුදුසු පරිගණක භාෂාවක් යොදා ගෙන සැලසුම් කරන ලද පද්ධතිය කේතකරණය කිරීම මෙම පියවරේ ප්‍රධාන අරමුණයි. කේත සරල හා කාර්යක්ෂම වූ විට තේරුම් ගැනීමට සහ ගොඩනැගීමට පහසු වේ. පද්ධතියක් නිවැරදි ව කේතකරණය කිරීම මගින් පද්ධතිය පරීක්ෂා කිරීමට සහ නඩත්තු කිරීමට යන වියදම සහ කාලය අවම කර ගත හැකි ය.

(>) ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 2 (PRACTICAL) - පෙළපොත 60 - 61 පිටු

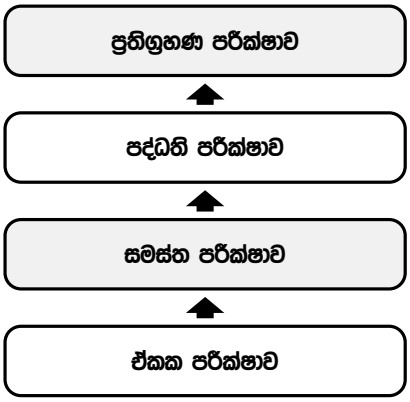
පුස්තකාල පද්ධතියක අවශ්‍යතා එක්රැස් කරන්න. කණ්ඩායම් ලෙස වැඩ කරන්න: ඔබේ පාසලට පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියක් අවශ්‍ය ය; ඔබ පද්ධතිය ගොඩනගන කණ්ඩායම යි.

1	නිරීක්ෂණය: පාසල් පුස්තකාලයේ පොත් නිකුත් කරන ආකාරය නිරීක්ෂණය කරන්න.
2	සම්මුඛ සාකච්ඡා: පුස්තකාලයාධිපති හමු වී සාකච්ඡා කරන්න. පුස්තකාලයාධිපතිට අවශ්‍ය මොනවා ද?
3	ප්‍රශ්නාවලි හා වාර්තා: පුස්තකාලයාධිපතිට ප්‍රශ්න පහක් දෙන්න; පුස්තකාල කාඩ්පත් පරීක්ෂා කරන්න.
4	ඔබ සොයා ගත් අවශ්‍යතා පහත වගුවේ ලියා පන්තියට ඉදිරිපත් කරන්න.

ක්‍රමය	අපි සොයා ගත් අවශ්‍යතා
නිරීක්ෂණය	
සම්මුඛ සාකච්ඡා	
ප්‍රශ්නාවලි	
වාර්තා	

2.11 පියවර 4 - පරීක්ෂා කිරීම හා දෝෂ ඉවත් කිරීම (Testing and debugging)

මෙම අදියරේ ප්‍රධාන අරමුණ දෝෂ නිරාකරණය කිරීම යි: කේතන දෝෂ, සැලසුම් දෝෂ හෝ අවශ්‍යතා දෝෂ මෙහි දී නිවැරදි කෙරේ. විසඳුම පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම කිහිපයක් ඇත. ඒවා සිදු කරන්නේ මෙම පිළිවෙළට ය (රූපය 2.5: පහළ සිට ඉහළට):



රූපය 2.5 - පද්ධති පරීක්ෂා

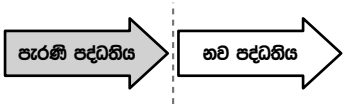
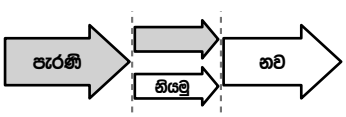
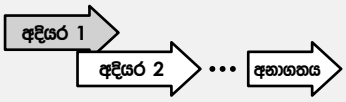
පරීක්ෂාව	පරීක්ෂා කරන දේ
ඒකක පරීක්ෂාව (Unit testing)	පද්ධතියේ ඒකක වෙන වෙන ම පරීක්ෂා කෙරේ: ආදානයට අදාළ ප්‍රතිදානය ලැබේ දැයි බලයි. උදා: කාර්යාලයක ගිණුම් ශාඛාව, ආයතන ශාඛාව ආදි ඒකක වෙන වෙන ම.
සමස්ත පරීක්ෂාව (Integrated testing)	ඒකක පරීක්ෂාව කළ ඒකක නිසි ලෙස ඒකාබද්ධ කර පරීක්ෂා කිරීම.
පද්ධති පරීක්ෂාව (System testing)	සම්පූර්ණ පද්ධතියට ආදාන දී අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන ලැබේ දැයි බලයි. අවදානම් සහිත අවස්ථා, මෙහෙයුම් පද්ධති සමග අන්තර්ක්‍රියා ආදිය ද සලකයි.
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptance testing)	පද්ධති පරීක්ෂණ අවසානයේ දී පරිශීලකයන්ට පද්ධතිය භාවිත කිරීමට ඉඩ දෙයි: පරිශීලකයා එය අනුමත කරයි, නැතහොත් නිවැරදි කළ යුතු දෑ පෙන්වයි.

> "කඩදාසියක ලියූ සැලැස්මක් පරිගණකයේ දින ගණනක වැඩ ඉතිරි කරයි."
>
> - THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 6 - පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම හතර ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

2.12 පියවර 5 - පද්ධතිය පිහිටුවීම (Deployment of the system)

සදොස් තැන් නිදොස් කර ගත් නව පද්ධතිය පිහිටුවීම (deployment) - එනම් ස්ථාපනය කර භාවිත කිරීම - මෙම පියවරේ දී සිදු වේ. පද්ධති පිහිටුවීමේ විවිධ ක්‍රම:

රූපය	ක්‍රමය - සිදු වන දේ	උදාහරණය (පෙළපොත 64 පිටුව)
	**සෘජු පිහිටුවීම (Direct deployment)** පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කර නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.	පුස්තකාලයේ අත්යුරු පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම නවතා පුස්තකාල කළමනාකරණ මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කිරීම
	**සමාන්තර ව පිහිටුවීම (Parallel deployment)** පවතින හා නව පද්ධති නිශ්චිත කාලයක් සමාන්තර ව පවත්වා ගෙන යයි. නව පද්ධතිය සාර්ථක නම් පැරණි පද්ධතිය නවතයි.	පුස්තකාලයේ පැරණි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර ක්‍රියාත්මක කිරීම
	**නියමුමය පිහිටුවීම (Pilot deployment)** පද්ධතියක් කුඩා පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයක මුලින් ස්ථාපනය කරයි: උදා. මුළු රටට ම අදාළ පද්ධතියක් තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කයක.	වාහන ආදායම් බලපත්‍ර පද්ධතිය මුලින් එක් පළාතකට පමණක් ස්ථාපනය කර, සාර්ථක නම් සියලු ම පළාත්වලට ස්ථාපනය කිරීම
	**අදියරමය පිහිටුවීම (Phase deployment)** නව පද්ධතිය අදියර වශයෙන් ස්ථාපනය කරයි. සාර්ථක වන සෑම අදියරක් ම ඊළඟ අදියරට යන අතර අවසානයේ පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම ප්‍රතිස්ථාපනය වේ.	පුස්තකාල පොත් වර්ග අදියර වශයෙන්: පළමුව ශබ්ද කෝෂ, දෙවනුව කෝෂ ග්‍රන්ථ, තුන්වෙනුව ප්‍රබන්ධ

සටහන් ඉඩ 7 - පිහිටුවීමේ ක්‍රම හතර ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

2.13 පියවර 6 - පද්ධති නඩත්තු කිරීම (Maintenance of the system)

නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු යම් කාලයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී එය නිසි ලෙස නඩත්තු (maintain) කළ යුතු වේ. පද්ධති නඩත්තුකරණයේ දී පරිගණක, පරිගණක මෘදුකාංග, පරිගණක ජාලය ආදිය නඩත්තු කරනු ලබයි. නඩත්තු අදියරේ දී පද්ධතියට සිදු කළ යුතු වෙනස්කම්:

- අලුතින් හඳුනා ගත් පරිශීලක අවශ්‍යතා අනුව පද්ධතිය නිර්මාණය
- පද්ධති පරීක්ෂණයේ දී හඳුනා නොගත් නමුත් පද්ධතිය ක්‍රියාවට නැංවීමේ දී හඳුනා ගත් සුළු ගැටලුවලට පිළියම් යෙදීම
- නව තාක්ෂණයේ දියුණුව පද්ධතියට යොදා ගැනීම මගින් පද්ධතියේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ දැමීම

A ජීවන චක්‍රය නම් කරන්න

6 ලකුණු

අංකිත කොටුවලට *SDLC* හි පියවර හය ලියන්න.



1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

5. ..... 6. .....

B කුමන ක්‍රමය ද?

8 ලකුණු

තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රමය ලියන්න *(2.8)*.

සිදු වන දේ	ක්‍රමය
සංවර්ධකයා පුස්තකාලයේ පොත් නිකුත් කරන ආකාරය බලයි.	
සංවර්ධකයා පුස්තකාලයාධිපති හමු වී මුහුණට මුහුණ ලා ප්‍රශ්න අසයි.	
පුස්තකාලයාධිපති ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න මාලාවකට ලිඛිත ව පිළිතුරු දෙයි.	
පුස්තකාලයේ වාර්තා හා පුස්තකාල කාඩ්පත් පරීක්ෂා කරයි.	
පරිශීලකයන් යෝජිත පද්ධතියේ දර්ශන හා සාමිපල බලා අදහස් දෙයි.	
පුද්ගල ආකල්ප ගැන අවංක ලෙස කතා කිරීමට අවකාශ ලැබේ.	
ආරම්භයේ දී පවතින පද්ධතිය එය පවතින ස්වභාවයෙන් ම බලයි.	
ලිඛිත ව ලැබෙන පිළිතුරු විශ්ලේෂණය කර අවශ්‍යතා තේරුම් ගනී.	

C කුමන පරීක්ෂාව ද?

8 ලකුණු

එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න *(2.11)*.

කුමන පරීක්ෂාව ද?	ඒකක	සමස්ත	පද්ධති	ප්‍රතිග්‍රහණ
පද්ධතියේ එක් එක් ඒකකය වෙන වෙන ම පරීක්ෂා කෙරේ.	☐	☐	☐	☐
ඒකක පරීක්ෂාව කළ ඒකක ඒකාබද්ධ කර පරීක්ෂා කෙරේ.	☐	☐	☐	☐
සම්පූර්ණ පද්ධතියට ආදාන දී අපේක්ෂිත ප්‍රතිදාන ලැබේ දැයි බලයි.	☐	☐	☐	☐
පරිශීලකයා පද්ධතිය අනුමත කරයි, නැතහොත් නිවැරදි කළ යුතු දෑ පෙන්වයි.	☐	☐	☐	☐
ගිණුම් ශාඛාව හා ආයතන ශාඛාව වෙන වෙන ම පරීක්ෂා කිරීම.	☐	☐	☐	☐
පද්ධති පරීක්ෂණ අවසන් කළ පසු, අවසානයේ දී සිදු කෙරේ.	☐	☐	☐	☐
ඒකාබද්ධ කළ ඒකක එකට පරීක්ෂා කෙරේ.	☐	☐	☐	☐
අවදානම් සහිත අවස්ථා හා මෙහෙයුම් පද්ධති සමග අන්තර්ක්‍රියා ද සලකයි.	☐	☐	☐	☐

D කුමන පිහිටුවීමේ ක්‍රමය ද?

8 ලකුණු

එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න *(2.12)*.

කුමන ක්‍රමය ද?	සෘජු	සමාන්තර	නියමුමය	අදියරමය
පුස්තකාලයේ අත්යුරු පද්ධතිය නවතා පුස්තකාල කළමනාකරණ මෘදුකාංගය ස්ථාපනය කරයි.	☐	☐	☐	☐
පැරණි පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර නව පද්ධතිය ද ක්‍රියාත්මක කරයි.	☐	☐	☐	☐
මුළු රටට ම අදාළ පද්ධතියක් තෝරාගත් දිස්ත්‍රික්කයක මුලින් ස්ථාපනය කරයි.	☐	☐	☐	☐
පළමුව ශබ්ද කෝෂ, දෙවනුව කෝෂ ග්‍රන්ථ, තුන්වෙනුව ප්‍රබන්ධ.	☐	☐	☐	☐
පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කර නව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක කරයි.	☐	☐	☐	☐
වාහන ආදායම් බලපත්‍ර පද්ධතිය මුලින් එක් පළාතකට පමණක් ස්ථාපනය කරයි.	☐	☐	☐	☐
පවතින හා නව පද්ධති නිශ්චිත කාලයක් සමාන්තර ව පවත්වා ගෙන යයි.	☐	☐	☐	☐
සාර්ථක වන සෑම අදියරක් ම ඊළඟ අදියරට ගමන් කරයි.	☐	☐	☐	☐

E සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

6 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. ☐ SDLC හි පළමු පියවර විසඳුම සැලසුම් කිරීම යි.

2. ☐ සම්මුඛ සාකච්ඡාවකින් පුද්ගල අවශ්‍යතා නිවැරදි ව හඳුනා ගත හැකි ය.

3. ☐ පරීක්ෂණ සැලසුම් කරන්නේ කේතකරණ පියවරේ දී ය.

4. ☐ ඒකක පරීක්ෂාව සිදු කරන්නේ ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාවෙන් පසුව ය.

5. ☐ සෘජු පිහිටුවීමේ දී පැරණි පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම ඉවත් කරයි.

6. ☐ පද්ධති නඩත්තුවේ දී පරිගණක, මෘදුකාංග හා පරිගණක ජාලය නඩත්තු කරයි.

සටහන් ඉඩ 8 - තොරතුරු එක්රැස් කිරීම

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

සටහන් ඉඩ 9 - සැලසුම් කිරීම හා කේතකරණය

ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

පරිච්ඡේදය 3

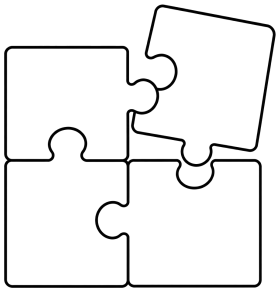
ජීවන චක්‍ර ආකෘති

? සියල්ල එකවර ද, කොටසින් කොටස ද?

"අපි මුළු පුස්තකාල පද්ධතියම හදලා අන්තිමට පුස්තකාලයාධිපතිතුමියට පෙන්වමු ද?"

"නැත්නම් වරකට පොඩි කොටසක් හදලා, හැම වටයකදීම පද්ධතිය දියුණු කරමු ද?"

සෑම පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතියක්ම පද්ධතියක් වෙනස් ආකාරයකින් සංවර්ධනය කරයි. ඉන් දෙකක් ගැන ඉගෙන ගනිමු.



2.14 පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති (System development models)

පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය තුළ නොයෙක් ආකෘති (models) දැක ගත හැකි ය. මෙම එක් එක් ආකෘතිය මගින් පද්ධති සංවර්ධන ක්‍රමවේදය විවිධාකාර ලෙස ක්‍රියාත්මක වේ. ආකෘති කිහිපයක්:

1 දියඇලි ආකෘතිය (Waterfall Model)	2 පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය (Iterative Incremental Model)	3 මූලාදර්ශ ආකෘතිය (Prototype Model)	4 සර්පිල ආකෘතිය (Spiral Model)

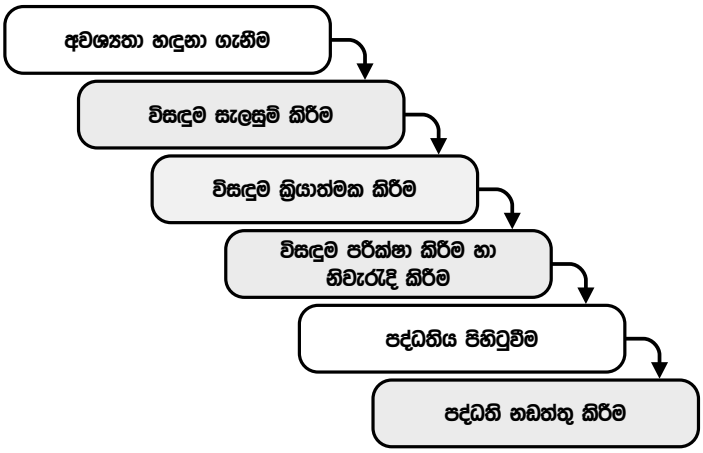
2.15 දියඇලි ආකෘතිය (Waterfall model)

දියඇලි ආකෘතිය කලාප ලෙස (phased) පද්ධති සංවර්ධනය සඳහා උදාහරණයකි. ජීවන චක්‍රයේ පියවර රේඛීය ලෙස (linearly) ක්‍රියාත්මක කිරීම දියඇලි ආකෘතියෙන් පෙන්වා දේ. මෙම ආකෘතිය මගින් පද්ධතියක් ගොඩ නැගීමේ දී:

- පළමු ව අවශ්‍යතා හොඳින් හඳුනා ගත යුතු ය.
- එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන් ම අවසන් කිරීමෙන් පසු අනෙක් පියවර ආරම්භ වේ.
- සංවර්ධිත පද්ධතියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය දැක ගත හැකි වන්නේ අවසාන අදියරේ දී ය.

! එහි සීමාව

අවසාන ප්‍රතිඵලය දැකිය හැක්කේ අවසාන අදියරේ දී පමණක් නිසා, පද්ධතිය මගින් බලාපොරොත්තු නොවූ ප්‍රතිඵලයක් ද ලැබිය හැකි ය.



රූපය 2.6 - කලාප ලෙස පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතිය - දියඇලි ආකෘතිය

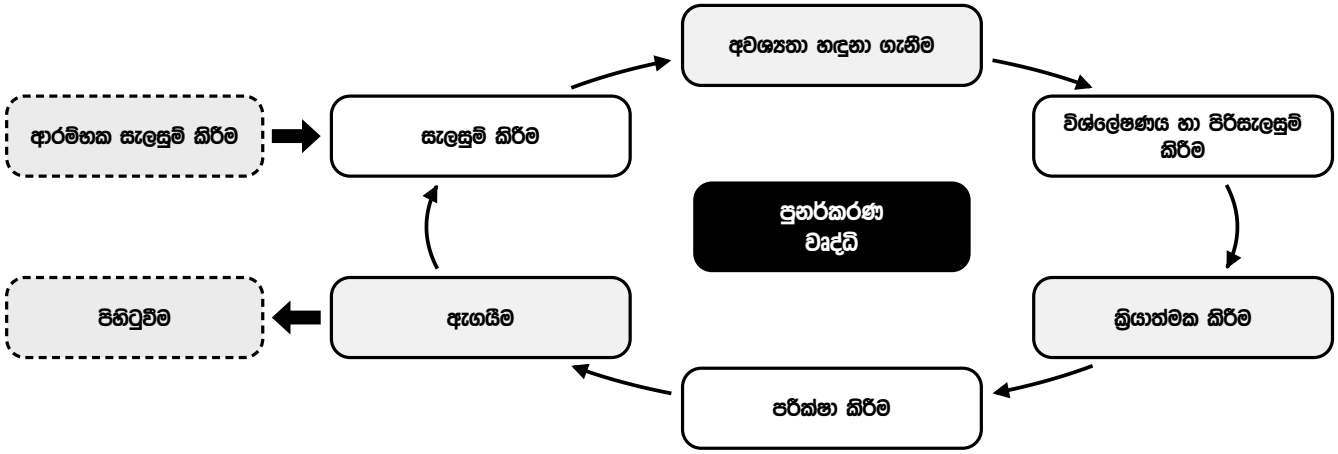
"විශාල පද්ධති ගොඩනැගෙන්නේ වරකට එක් කුඩා පියවරක් බැගිනි."

- THE KING OF ICT

සටහන් ඉඩ 10 - දියඇලි ආකෘතිය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

2.16 පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය (Iterative incremental model)

පද්ධති සංවර්ධන ආකෘතියක් ලෙස පුනර්කරණ-වෘද්ධි චක්‍රය ද භාවිත කරනු ලැබේ. එය ආරම්භක සැලසුම් කිරීමෙන් ඇරඹී, චක්‍රය වටා නැවත නැවත ගොස්, පිහිටුවීමෙන් අවසන් වේ:



රූපය 2.7 - පුනර්කරණ-වෘද්ධි ජීවන චක්‍රය (Iterative Incremental Life Cycle)

මෙම ආකෘතියේ ලක්ෂණ කිහිපයක්:

- **ප්‍රධාන අදහස නම් එක් වතාවකට කුඩා කොටසක් බැගින් නැවත නැවත පුනර්කරණය වන (iterative) සහ සෑම පුනර්කරණයක දී ම වැඩි දියුණු වන (incremental) ආකාරයට පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම යි.**
- **පද්ධති සංවර්ධකයන්ට (system developers) පෙර පියවරවල දී ලබා ගත් දැනුම භාවිතයට ගත හැකි වීම වාසියකි.**
- **ප්‍රධාන පියවර ආරම්භ වන්නේ පද්ධතියේ අවශ්‍යතාවක් සරල ව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙනි.**
- **පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන් ම සංවර්ධනය වන තුරු පුනර්කරණය වෙමින් වැඩි දියුණු කෙරේ.**
- **සෑම පුනර්කරණයක දී ම පද්ධති සැලසුමෙහි වෙනස්කම් සිදු කෙරෙන අතර නව ක්‍රියාකාරිත්වයන් එකතු වේ.**

සටහන් ඉඩ 11 - පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය ගුරුවරයා දෙන සටහන ලියන්න

"ඊළඟ පියවරට දිවීමට පෙර එක් පියවරක් හොඳින් අවසන් කරන්න."

- THE KING OF ICT

ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම 3 (PRACTICAL) - පෙළපොතේ ක්‍රියාකාරකම, 67 පිටුව

ආකෘති දෙක සසඳන්න. යුගල වශයෙන් වැඩ කරන්න.

1	2.15 හා 2.16 නැවත කියවන්න.
2	එක් එක් ආකෘතිය පද්ධතියක් සංවර්ධනය කරන ආකාරය පහත වගුවේ ලියන්න.
3	දියඇලි ආකෘතියේ එක් සීමාවක් හා පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතියේ එක් වාසියක් සොයන්න.
4	ඔබේ පිළිතුරු පන්තිය සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.

	දියඇලි ආකෘතිය	පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය
සංවර්ධනය වන ආකාරය		
අවසාන ප්‍රතිඵලය දකින්නේ		
පළමු පියවර		

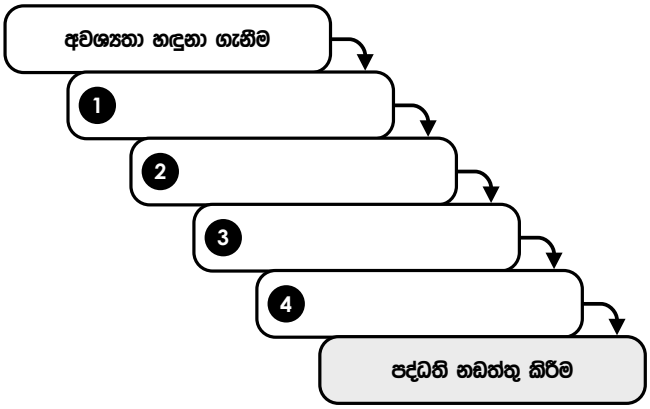
A දියඇලි ආකෘතිය සම්පූර්ණ කරන්න

4 ලකුණු

රූපය *2.6* හි අදියර ලියන්න. කොටුවේ නම් දෙකක් අමතර ය.

වචන කොටුව (WORD BANK)

විසඳුම සැලසුම් කිරීම | විසඳුම ක්‍රියාත්මක කිරීම | විසඳුම පරීක්ෂා කිරීම හා නිවැරැදි කිරීම
පද්ධතිය පිහිටුවීම | ඇගයීම | ආරම්භක සැලසුම් කිරීම



1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

B සත්‍ය හෝ අසත්‍ය

5 ලකුණු

සත්‍ය නම් *T* ද, අසත්‍ය නම් *F* ද කොටුවේ ලියන්න.

1. [ ] එක් එක් ආකෘතිය මගින් පද්ධති සංවර්ධනය විවිධාකාර ලෙස සිදු වේ.
2. [ ] දියඇලි ආකෘතියේ දී එක් පියවරක් අවසන් වීමට පෙර ඊළඟ පියවර ආරම්භ කළ හැකි ය.
3. [ ] දියඇලි ආකෘතියේ අවසාන ප්‍රතිඵලය පළමු අදියරේ දී ම දැක ගත හැකි ය.
4. [ ] පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතියේ සෑම පුනර්කරණයක දී ම නව ක්‍රියාකාරිත්වයන් එකතු වේ.
5. [ ] පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය සම්පූර්ණ පද්ධතිය එකවර ම ගොඩනගයි.

C දියඇලි ද? පුනර්කරණ වෘද්ධි ද?

8 ලකුණු

කුමන ආකෘතිය ද? එක් එක් පේළියට එක් කොටුවක් ලකුණු කරන්න.

ආකෘතිය ...	දියඇලි	පුනර්කරණ වෘද්ධි
එක් පියවරක් සම්පූර්ණයෙන් ම අවසන් කළ පසු ඊළඟ පියවර ආරම්භ වේ.	☐	☐
එක් වතාවකට කුඩා කොටසක් බැගින් සංවර්ධනය කරයි.	☐	☐
අවසාන ප්‍රතිඵලය දැක ගත හැක්කේ අවසාන අදියරේ දී ය.	☐	☐
සංවර්ධකයන්ට පෙර පියවරවල දී ලබා ගත් දැනුම භාවිත කළ හැකි ය.	☐	☐
ජීවන චක්‍රයේ පියවර රේඛීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කරයි.	☐	☐
අවශ්‍යතාවක් සරල ව ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් ආරම්භ වේ.	☐	☐
බලාපොරොත්තු නොවූ ප්‍රතිඵලයක් ද ලැබිය හැකි ය.	☐	☐
සෑම පුනර්කරණයක දී ම නව ක්‍රියාකාරිත්වයන් එකතු වේ.	☐	☐

D ආකෘති හතර නම් කරන්න

4 ලකුණු

පෙළපොතේ නම් කර ඇති *SDLC* ආකෘති හතර ලියන්න *(2.14)*.

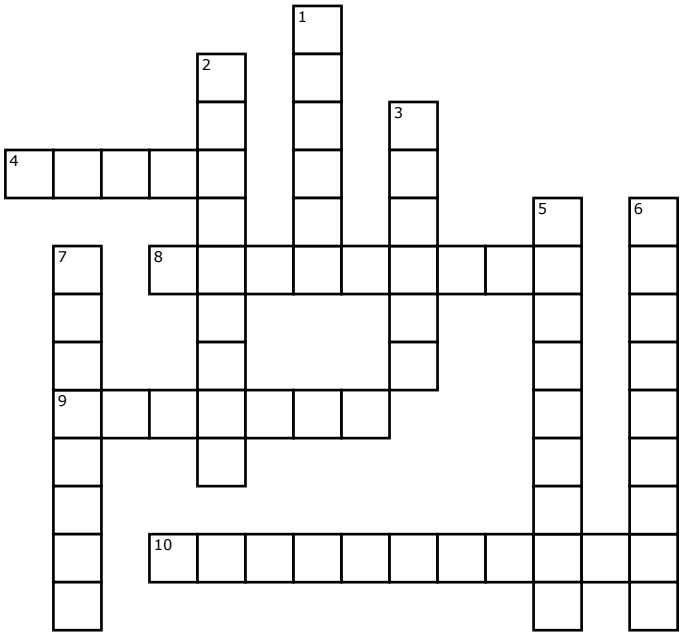
1. ..... 2. .....

3. ..... 4. .....

E හරස්පද (Crossword)

10 ලකුණු

සියලු වචන මෙම ඒකකයේ ඇත. සෑම කොටුවකම එක් ඉංග්‍රීසි අකුරක් ලියන්න.



හරහට (ACROSS)

4. ... deployment: කුඩා පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයක මුලින් (5)
8. අදහස් ලබා ගැනීමට පෙන්වන යෝජිත පද්ධතියේ අනුරුව (9)
9. System ... : පවතින පද්ධතිය අධ්‍යයනය කර නව අවශ්‍යතා හඳුනා ගනී (7)
10. SDLC හි හයවන පියවර (11)

පහළට (DOWN)

1. ආදාන, සැකසුම මගින් මෙය බවට පත් වේ (6)
2. පියවර රේඛීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන ආකෘතිය (9)
3. පොදු අරමුණක් සඳහා අන්තර්-ක්‍රියා කරන සංඝටක සමූහයක එකතුව (6)
5. Testing and ... : දෝෂ ඉවත් කිරීම (9)
6. පුස්තකාලයාධිපති හමු වී මුහුණට මුහුණ ලා ප්‍රශ්න ඇසීම (9)
7. ... deployment: පැරණි හා නව පද්ධති සමාන්තර ව (8)

> "සෑම පුනර්කරණයක්ම පද්ධතිය - හා සංවර්ධකයා - ටිකක් හොඳ කරයි."
>
> - THE KING OF ICT

පුනරීක්ෂණය (REVISION)

2 ඒකකය එක් පිටුවකින්

විභාගයට පෙර රාත්‍රියේ මෙය කියවන්න

මාතෘකාව	ප්‍රධාන කරුණු
පද්ධතිය	පොදු අරමුණක් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට නිරන්තර අන්තර්-ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් යුතු සංඝටක සමූහයක එකතුව. කොටස් අන්තර්-ක්‍රියා නොකළොත් එය ක්‍රියා නොකරයි.
මූලික සංඝටක	ආදානය, ක්‍රියාවලිය (සැකසීම), ප්‍රතිදානය: ආදාන සැකසුම මගින් ප්‍රතිදාන බවට පත් වේ. පාසල: දරුවන් - ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් - යහපත් පුරවැසියන්.
තොරතුරු පද්ධතිය	දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරයි. වර්ග දෙකකි: අත්යුරු හා පරිගණක පාදක.
අත්යුරු පද්ධති	සියලු සැකසුම් පුද්ගලයන් අතින්: දෝෂ වැඩි, වැඩි කාලයක්, කබඩ් අවශ්‍යයි, ආරක්ෂාව අඩු ය.
පරිගණක පාදක	දෝෂ අවම, ඉතා අඩු කාලයක්, සුළු ඉඩක විශාල දත්ත (දත්ත පාදක මෘදුකාංග), උපස්ථ හා මුරපද මගින් ආරක්ෂාව.
SDLC	අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම, කේතකරණය, පරීක්ෂා කිරීම හා දෝෂ ඉවත් කිරීම, පිහිටුවීම, නඩත්තු කිරීම - නව අවශ්‍යතා මතු වූ විට නැවත 1 පියවරට.
තොරතුරු එක්රැස් කිරීම	නිරීක්ෂණය, සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්‍රශ්නාවලි, වාර්තා හෝ ලිපි ගොනු නිරීක්ෂණය, මූලාදර්ශ.
සැලසුම් කිරීම	පද්ධතියේ විවිධ දේ සැලසුම් කිරීම: මෘදුකාංග නිර්මිතිය, අතුරු මුහුණත හා දත්ත ගබඩා, දෘඪාංග, උපපද්ධති, යටිතල ව්‍යුහය, පරීක්ෂණ සැලසුම්.
කේතකරණය	ක්‍රමලේඛක සුදුසු පරිගණක භාෂාවකින් කේත ලියයි. නිවැරදි කේතකරණය පරීක්ෂා කිරීමේ හා නඩත්තුවේ වියදම හා කාලය අඩු කරයි.
පරීක්ෂා කිරීම	දෝෂ නිරාකරණය: ඒකක, සමස්ත, පද්ධති හා ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව, මෙම පිළිවෙළට.
පිහිටුවීම	ඍජු, සමාන්තර, නියමුමය (කුඩා ක්ෂේත්‍රයක මුලින්) හෝ අදියරමය (අදියර වශයෙන්).
නඩත්තු කිරීම	නව පරිශීලක අවශ්‍යතා, පරීක්ෂණයේ දී හඳුනා නොගත් සුළු ගැටලු, කාර්යක්ෂමතාවට නව තාක්ෂණය.
SDLC ආකෘති	දියඇලි (රේඛීය; අවසාන ප්‍රතිඵලය අවසානයේ දී පමණි), පුනර්කරණ වෘද්ධි (එක් වතාවකට කුඩා කොටසක්), මූලාදර්ශ, සර්පිල.

★ ඔබට හැකි වූ විට ලකුණු කරන්න

- ☐ පද්ධතියක් යනු කුමක් දැයි පැහැදිලි කර එහි මූලික සංඝටක තුන නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පද්ධතියක ආදානය, ක්‍රියාවලිය හා ප්‍රතිදානය හඳුනා ගැනීමට මට හැකිය.
- ☐ අත්යුරු හා පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති සැසඳීමට මට හැකිය.
- ☐ SDLC හි පියවර හය පිළිවෙළින් නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රම පහ නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම හතර හා පිහිටුවීමේ ක්‍රම හතර නම් කිරීමට මට හැකිය.
- ☐ දියඇලි ආකෘතිය හා පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය සැසඳීමට මට හැකිය.

"අද ලියන පිළිවෙළට ඇති සටහන් සා.පෙ. විභාගයේ දී ඔබේ හොඳම මිතුරා ය."

- THE KING OF ICT

වචන ශක්තිය (WORD POWER)

2 ඒකකයේ වචන ලැයිස්තුව

ඔබ දැනගත යුතු වචන 26ක්

වචනය	අර්ථය
පද්ධතිය (System)	පොදු අරමුණක් සඳහා අන්තර්-ක්‍රියා කරන සංඝටක සමූහයක එකතුව.
සංඝටකය (Component)	පද්ධතියක එක් කොටසක්.
ආදානය (Input)	පද්ධතියට ලැබෙන දේ; සැකසුම මගින් එය ප්‍රතිදානය බවට පත් වේ.
සැකසීම (Process)	ආදානය ප්‍රතිදානය බවට පත් කරන ක්‍රියාවලිය.
ප්‍රතිදානය (Output)	පද්ධතිය ලබා දෙන ප්‍රතිඵලය.
තොරතුරු පද්ධතිය (Information system)	දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරන පද්ධතිය.
අත්යුරු පද්ධතිය (Manual system)	සියලු සැකසුම් පුද්ගලයන් අතින් කරන පද්ධතිය.
පරිගණක පාදක පද්ධතිය (Computer based system)	පරිගණක ආශ්‍රයෙන් දත්ත තොරතුරු බවට පත් කරයි.
SDLC	පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රය: පියවර හයකි.
අවශ්‍යතා (Requirements)	නව පද්ධතියෙන් පරිශීලකයන්ට අවශ්‍ය දේ.
පද්ධති විශ්ලේෂක (System analyst)	පවතින පද්ධතිය අධ්‍යයනය කර නව අවශ්‍යතා හඳුනා ගනී.
නිරීක්ෂණය (Observation)	පවතින පද්ධතිය එය පවතින ස්වභාවයෙන් ම බැලීම.
සම්මුඛ සාකච්ඡා (Interview)	මුහුණට මුහුණ ලා ප්‍රශ්න ඇසීම.
ප්‍රශ්නාවලි (Questionnaire)	ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න; ලිඛිත පිළිතුරු විශ්ලේෂණය කරයි.
මූලාදර්ශ (Prototype)	අදහස් ලබා ගැනීමට පෙන්වන යෝජිත පද්ධතියේ අනුරුව.
අතුරු මුහුණත (User interface)	පරිශීලකයාට තිරයේ දර්ශනය වන ආකාරය.
දෝෂ ඉවත් කිරීම (Debugging)	පද්ධතියේ දෝෂ සොයා නිවැරදි කිරීම.
ඒකක පරීක්ෂාව (Unit testing)	පද්ධතියේ ඒකක වෙන වෙන ම පරීක්ෂා කිරීම.
සමස්ත පරීක්ෂාව (Integrated testing)	පරීක්ෂා කළ ඒකක ඒකාබද්ධ කර පරීක්ෂා කිරීම.
ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (Acceptance testing)	පරිශීලකයා පද්ධතිය අනුමත කරයි හෝ නිවැරදි කළ යුතු දෑ පෙන්වයි.
පිහිටුවීම (Deployment)	දෝෂ නිවැරදි කළ නව පද්ධතිය ස්ථාපනය කර භාවිත කිරීම.
නියමුමය පිහිටුවීම (Pilot deployment)	කුඩා පරිමාණ ක්ෂේත්‍රයක මුලින් ස්ථාපනය කිරීම.
අදියරමය පිහිටුවීම (Phase deployment)	නව පද්ධතිය අදියර වශයෙන් ස්ථාපනය කිරීම.
නඩත්තු කිරීම (Maintenance)	භාවිත වන පද්ධතිය නිසි ලෙස පවත්වා ගැනීම.
දියඇලි ආකෘතිය (Waterfall model)	රේඛීය ය: එක් පියවරක් අවසන් කර ඊළඟ පියවර.
පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතිය (Iterative incremental model)	එක් වතාවකට කුඩා කොටසක් බැගින් සංවර්ධනය කරයි.

"අද වචන ඉගෙන ගන්න; හෙට ඔබ පද්ධති විශ්ලේෂකයෙකු මෙන් කතා කරනු ඇත."

- THE KING OF ICT

"සෑම ප්‍රශ්නයක්ම දෙවරක් කියවන්න. එක් වරක්, පැහැදිලිව පිළිතුරු දෙන්න."

- THE KING OF ICT

ඒකකය අවසානය (END OF UNIT)

2 ඒකක පරීක්ෂණය

කාලය: මිනිත්තු 45 මුළු ලකුණු: 40

නම _____ පන්තිය _____ ලකුණු ____

1 නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්න

8 ලකුණු

ඔබේ පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.

1. පාසල් පද්ධතියේ (උදාහරණ 1) ප්‍රතිදානය වන්නේ
   (a) ගුරුවරු (b) පාසල් පොත් (c) යහපත් පුරවැසියන් (d) පන්ති කාමර
2. තොරතුරු පද්ධතියක් දත්ත ... බවට පත් කරයි.
   (a) ආදාන (b) තොරතුරු (c) ලිපි ගොනු (d) කබඩ්
3. අත්යුරු පද්ධතියක සියලු ම සැකසුම් සිදු කරන්නේ
   (a) පරිගණකයෙන් (b) මාර්ගගත ව
   (c) රොබෝවරුන් මගින් (d) පුද්ගලයන් විසින් අතින්
4. පවතින පද්ධතිය විස්තරාත්මක ව අධ්‍යයනය කරන්නේ කවුද?
   (a) පුස්තකාලයාධිපති (b) විදුහල්පති (c) පද්ධති විශ්ලේෂක (d) පරිශීලකයන්
5. අතුරු මුහුණත යනු පරිශීලකයාට තිරයේ ... ආකාරය යි.
   (a) දර්ශනය වන (b) ඇසෙන (c) මුද්‍රණය වන (d) මැකෙන
6. පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියක ප්‍රතිලාභයක් වන්නේ
   (a) කඩදාසි ලේඛන (b) සාමාජිකයන්ට e-books
   (c) දිගු පෝලිම් (d) නැති වූ පොත්
7. පියවර රේඛීය ලෙස ක්‍රියාත්මක කරන SDLC ආකෘතිය කුමක් ද?
   (a) සර්පිල (b) මූලාදර්ශ (c) පුනර්කරණ වෘද්ධි (d) දියඇලි
8. A - පාසල පද්ධතියකට උදාහරණයකි. B - කාලගුණ පුරෝකථන පද්ධතියක් හෙට දවසේ කාලගුණ අනාවැකිය ප්‍රතිදානය කරයි. C - අතුරු මුහුණත යනු පරිශීලකයාට ඇසෙන දෙය යි. නිවැරදි වන්නේ
   (a) A පමණි (b) A හා B (c) B හා C (d) A, B හා C

2 හිස්තැන් පුරවන්න

8 ලකුණු

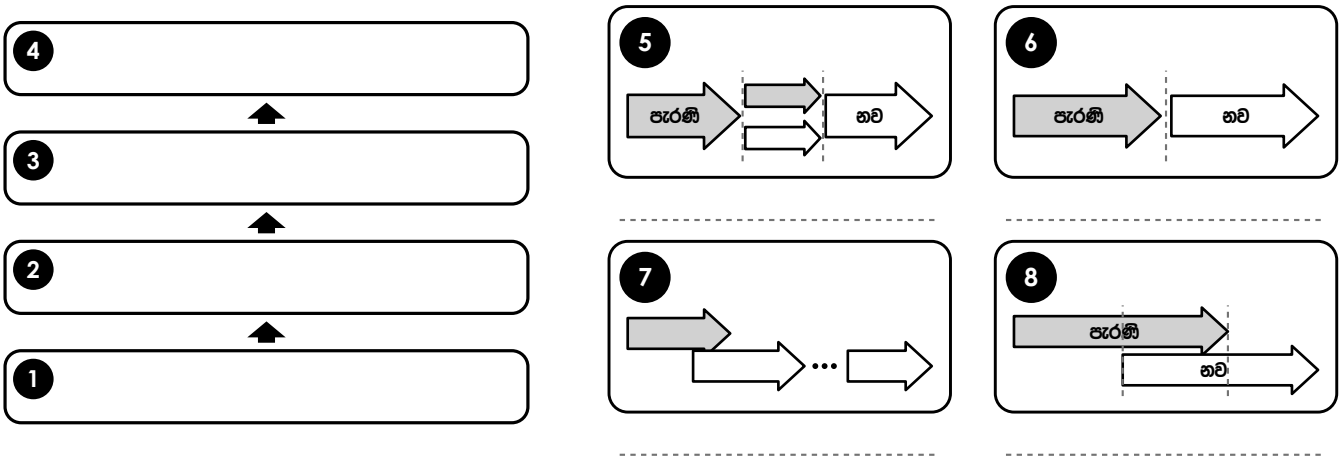
සෑම හිස්තැනකටම සුදුසු පදය ලියන්න.

1. පාසල් පද්ධතියේ (උදාහරණ 1) ආදානය ..... ය.
2. පරිගණක පාදක පුස්තකාල පද්ධතියක් පොත් සඳහා ..... ස්වයංක්‍රිය ව ගණනය කරයි.
3. අත්යුරු පද්ධතියේ දී සිසුවාගේ ලිපිගොනුව සොයා ගන්නේ ..... අංකය මගිනි.
4. අත්යුරු පද්ධතියේ දී විදුහල්පතිට සිසුවාගේ පසුගිය වසරේ ප්‍රගතිය පිළිබඳ ..... අවශ්‍ය වේ.
5. කාලගුණ පුරෝකථන පද්ධතියක තෙතමනය ..... වේ.
6. පුස්තකාල පද්ධතියක් පොත් භාර ගැනීම් හා බැහැර දීම් සඳහා ..... භාවිත කරයි.
7. මාර්ගගත පුස්තකාල පද්ධතියකින් සාමාජිකයන්ට දුරස්ථ ව සිට පොත් සෙවීම හා ..... කළ හැක.
8. රූපය 2.2 හි කොටස් අන්තර්-ක්‍රියා කරන යන්ත්‍රය ..... ලෙස ක්‍රියා කරයි.

3 රූප නම් කරන්න

8 ලකුණු

කොටු *1 - 4:* පරීක්ෂා කිරීමේ ක්‍රම හතර පිළිවෙළින් ලියන්න. කාඩ්පත් *5 - 8:* පිහිටුවීමේ ක්‍රමය.



4 මෙම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දෙන්න

16 ලකුණු

දී ඇති ඉඩෙහි ලියන්න.

1. පද්ධතියක් යනු කුමක් ද? (ලකුණු 2)

2. අත්යුරු පද්ධති හා පරිගණක පාදක තොරතුරු පද්ධති අතර වෙනස්කම් දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

3. පද්ධති සංවර්ධන ජීවන චක්‍රයේ පියවර හය පිළිවෙළින් නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

4. අවශ්‍යතා හඳුනා ගැනීම සඳහා තොරතුරු එක්රැස් කිරීමේ ක්‍රම තුනක් නම් කරන්න. (ලකුණු 3)

5. පද්ධතියක් නඩත්තු කළ යුත්තේ ඇයි? හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

6. දියඇලි ආකෘතියේ සීමාව ලියන්න. (ලකුණු 2)

7. පුනර්කරණ වෘද්ධි ආකෘතියේ ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 2)

> "අද ඔබේ උපරිමය කරන්න. හෙට ඔබ ඒ ගැන ආඩම්බර වනු ඇත."
>
> - THE KING OF ICT